

TUGAS REKAYASA PERANGKAT LUNAK
PENUGASAN SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION
(SRS)



**RANCANG BANGUN APLIKASI LOST AND FOUND BERBASIS
MOBILE MENGGUNAKAN FRAMEWORK FLUTTER DENGAN
SISTEM REKOMENDASI KECOCOKAN BARANG BERBASIS AI
MATCHING PADA KAMPUS UNESA 5 PSDKU MAGETAN**

DOSEN PENGAMPU:

SAIFUDIN YAHYA, S.KOM., M.T.I.

OLEH:

ELLO ADRIAN HARIADI	25051204257
MUHAMMAD DWI SAPUTRA	25051204260
EKA VERARINA	25051204329

FAKULTAS PSDKU UNESA 5

INFORMATIKA

2025

Daftar Isi

1. Introduction.....	3
1.1 Purpose.....	3
1.2 Scope	3
1.3 Product Overview.....	3
1.3.1 Product Perspective	3
1.3.2 Product Functions.....	4
1.3.3 User Characteristics (Stakeholder)	4
1.3.4 Limitations.....	4
1.4 Definitions	5
2. References.....	5
3. Requirements	6
3.1 Functional Requirements (FR).....	6
3.2 Non-Functional Requirements (NFR).....	7
3.3 Design Constraints	7
4. Verification	7
5. Software Design & Architecture.....	8
5.1 Software Design	8
5.2 Software Architecture	9
5.3 System Flow & Data Design.....	10
5.3.1 Activity Diagram	10
5.3.2 Class Diagram.....	11
6. Appendices.....	11
6.1 Assumptions and Dependencies.....	11
6.2 Acronyms and Abbreviations.....	12

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Proyek: Rancang Bangun Aplikasi *Lost and Found* Berbasis *Mobile* Menggunakan *Framework* Flutter dengan Sistem Rekomendasi Kecocokan Barang Berbasis *AI Matching* pada Kampus UNESA 5 PSDKU Magetan.

1. Introduction

1.1 Purpose

Tujuan disusunnya dokumen ini adalah untuk menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang di butuhkan dalam pembuatan aplikasi *Lost and Found* yaitu, aplikasi dengan sistem laporan barang hilang atau barang yang ditemukan di kampus UNESA 5 PSDKU Magetan. Rancangan ini diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan dasar sistem berbasis mobile atau ponsel agar lebih mudah digunakan oleh pengguna, selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai papan pengumuman secara digital dengan sistem rekomendasi AI yang bertugas untuk mengatur kecocokan barang yang hilang berdasarkan barang yang telah di temukan maupun sebaliknya. Sehingga proses pengembalian barang menjadi jauh maksimal bagi seluruh pengguna di lingkungan kampus UNESA Magetan.

1.2 Scope

Ruang lingkup dari proyek ini ada di pengembangan sistem yang difokuskan sepenuhnya pada bagian pelaporan barang hilang maupun barang yang ditemukan oleh seluruh civitas akademika di lingkungan UNESA Magetan yang sudah terintegrasi di platform aplikasi *Lost and Found*. Secara fungsi, aplikasi ini sudah menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan UNESA untuk mengirimkan informasi terkait barang secara langsung (real time) dengan perangkat seluler atau mobile yang mereka miliki.

1.3 Product Overview

1.3.1 Product Perspective

Proyek yang di kembangan ini adalah pembuatan ulang platform yang bukan sekadar pembaruan tampilan antarmuka saja, proyek berbeda dari versi sebelumnya yang masih berbasis website, proyek ini dibangun ulang menggunakan framework Flutter yang mampu memberikan performa secara konsisten di berbagai platform sekaligus. Selain itu juga sistemnya akan dihubungkan langsung ke basis data civitas akademika UNESA, sehingga hanya pengguna yang terverifikasi sebagai civitas akademika UNESA Magetan yang bisa mengaksesnya.

1.3.2 Product Functions

Ada empat hal yang bisa dilakukan aplikasi ini:

1. Melaporkan barang hilang atau temuan, lengkap dengan foto yang bisa diunggah langsung dari kamera ponsel
2. Mencocokkan laporan secara otomatis menggunakan algoritma AI Matching
3. Mengirim notifikasi push secara real-time saat ada kecocokan yang relevan
4. Menyediakan fitur chat internal agar pemilik dan penemu bisa berkoordinasi tanpa harus saling berbagi nomor pribadi

1.3.3 User Characteristics (Stakeholder)

Stakeholder	Peran Utama	Deskripsi Tanggung Jawab
Civitas Akademika UNESA 5	User (Pelapor dan Pencari)	Mahasiswa, dosen, dan staf di Kampus Magetan yang menggunakan aplikasi untuk melaporkan barang hilang atau temuan, serta menerima rekomendasi kecocokan barang dari sistem AI.
Petugas Keamanan (Satpam)	Admin dan Verifikator	Mengelola penyimpanan fisik barang temuan di pos keamanan, melakukan verifikasi akhir terhadap kecocokan barang yang disarankan sistem, dan menyerahkan barang kepada pemilik yang sah.
Tim IT UNESA 5	System Administrator	Mengelola <i>backend</i> , server, dan integrasi API SSO untuk autentikasi pengguna serta memantau kinerja algoritma <i>AI Matching</i> .

1.3.4 Limitations

Dari segi sistem, sistem hanya beroperasi di area lingkup UNESA 5 PSDKU Magetan dan sangat bergantung pada konektivitas internet serta kejujuran pengguna dalam memberikan detail dari deskripsi barang yang sudah di temukan. Tanpa jaringan yang stabil serta data input yang akurat AI tidak akan berjalan secara maksimal, maka dari itu validitas menjadi hal yang penting untuk keberhasilan platform ini.

1.4 Definitions

1. **Lost and Found System:** Aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pelaporan barang hilang dan barang yang ditemukan di lingkungan kampus UNESA Magetan. Sehingga, proses pencarian dan pengembalian barang menjadi lebih mudah.
2. **Pelapor (Reporter):** Pengguna yang memberikan informasi tentang barang yang hilang ke dalam sistem, lengkap dengan deskripsi, waktu, dan lokasi terakhir pengguna kehilangan barang tersebut.
3. **Penemu (Finder):** Pengguna yang menemukan barang dan melaporkannya ke dalam sistem agar dapat dicocokkan dengan laporan kehilangan yang ada.
4. **Verifikasi Data:** Proses pengecekan kebenaran laporan barang hilang maupun temuan untuk memastikan informasi yang diberikan valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. **Pencocokan Otomatis (AI Matching System):** Fitur dalam sistem yang digunakan untuk mencocokkan data barang hilang dengan barang yang di temukan berdasarkan kesamaan deskripsi, lokasi, atau waktu kejadian.
6. **Akun Terverifikasi:** Akun pengguna yang telah terhubung dan tervalidasi melalui sistem data civitas akademika kampus, sehingga hanya pengguna resmi yang dapat mengakses aplikasi.
7. **Real-time Reporting:** Kemampuan sistem untuk menerima dan menampilkan laporan barang secara langsung tanpa ada jeda waktu, sehingga informasi selalu up-to-date.

2. References

- Andini Mutiara. (2024). *Rancang Bangun Aplikasi Kehilangan dan Penemuan Barang Hilang Berbasis Website di Politeknik Negeri Jakarta*. Skripsi..
- IEEE Std 830-1998 untuk Standar Penulisan SRS.

3. Requirements

3.1 Functional Requirements (FR)



use case diagram

1. **[FR-01] Autentikasi SSO Unesa:** Login terintegrasi melalui akun resmi UNESA menggunakan mekanisme SSO, memastikan hanya sivitas akademika yang terdaftar yang bisa masuk.
2. **[FR-02] Input Laporan Kehilangan (Mobile):** Pengguna dapat mengisi laporan kehilangan termasuk deskripsi barang dan foto langsung dari kamera ponsel menggunakan Flutter Image Picker.
3. **[FR-03] Input Laporan Temuan (Mobile):** Penemu barang bisa melaporkan temuannya secara spesifik, mulai dari lokasi hingga kategori barang, melalui antarmuka mobile yang responsif.
4. **[FR-04] Akses Kamera Mobile:** Aplikasi harus punya akses langsung ke kamera perangkat untuk keperluan unggah foto laporan.
5. **[FR-05] Notifikasi Push Firebase:** Notifikasi push berbasis Firebase dikirim otomatis ke pengguna saat AI mendeteksi kecocokan di atas ambang batas yang ditentukan.
6. **[FR-06] Sistem Rekomendasi AI Matching:** Sistem AI secara mandiri membandingkan fitur visual dan teks dari setiap laporan, lalu menghasilkan persentase tingkat kemiripan antar laporan hilang dan temuan.

7. **[FR-07] Fitur Chat Terintegrasi:** Menyediakan kanal komunikasi langsung di dalam aplikasi antara pemilik dan penemu untuk koordinasi di pos keamanan tanpa berbagi nomor pribadi.
8. **[FR-08] Validasi Admin:** Pihak keamanan dapat menyetujui, menolak, atau mengubah status klaim barang.
9. **[FR-09] Dashboard Statistik:** Menampilkan data visual lokasi dan jenis barang yang paling sering hilang.
10. **[FR-10] Geo-Tagging:** Sistem merekam dan menampilkan titik lokasi penemuan barang pada peta kampus.

3.2 Non-Functional Requirements (NFR)

Sistem harus memenuhi 5 kebutuhan non-fungsional berikut:

1. **[NFR-01] Portabilitas:** Aplikasi harus dapat berjalan secara optimal pada perangkat Android dan iOS melalui pemanfaatan satu *codebase* Flutter.
2. **[NFR-02] Kecepatan AI (Performance):** Algoritma *AI Matching* harus mampu memberikan hasil rekomendasi kecocokan dalam waktu kurang dari 3 detik setelah data laporan masuk.
3. **[NFR-03] Keamanan Data:** Seluruh data sensitif civitas akademika dan foto barang harus disimpan di server yang terenkripsi dan diakses melalui protokol HTTPS/TLS.
4. **[NFR-04] Usability (Mobile UX):** Antarmuka aplikasi harus mengikuti pedoman *Material Design* (Android) dan *Cupertino* (iOS) untuk memastikan kemudahan penggunaan oleh pengguna kampus.
5. **[NFR-05] Availability:** Sistem *backend* berbasis *cloud* harus tersedia 24/7 dengan tingkat *uptime* minimal 99% untuk mendukung pelaporan kapan saja.

3.3 Design Constraints

1. **[C-01] Batasan Geografis:** Fitur pelaporan dan *geo-tagging* hanya berlaku secara spesifik untuk area internal Kampus UNESA 5 PSDKU Magetan.
2. **[C-02] Framework & Bahasa:** Seluruh pengembangan sisi *frontend mobile* wajib menggunakan *Framework* Flutter dengan bahasa pemrograman Dart.
3. **[C-03] Ketergantungan Internet:** Karena menggunakan sistem *AI Matching* berbasis server dan integrasi Firebase, aplikasi membutuhkan koneksi internet aktif untuk seluruh fiturnya.

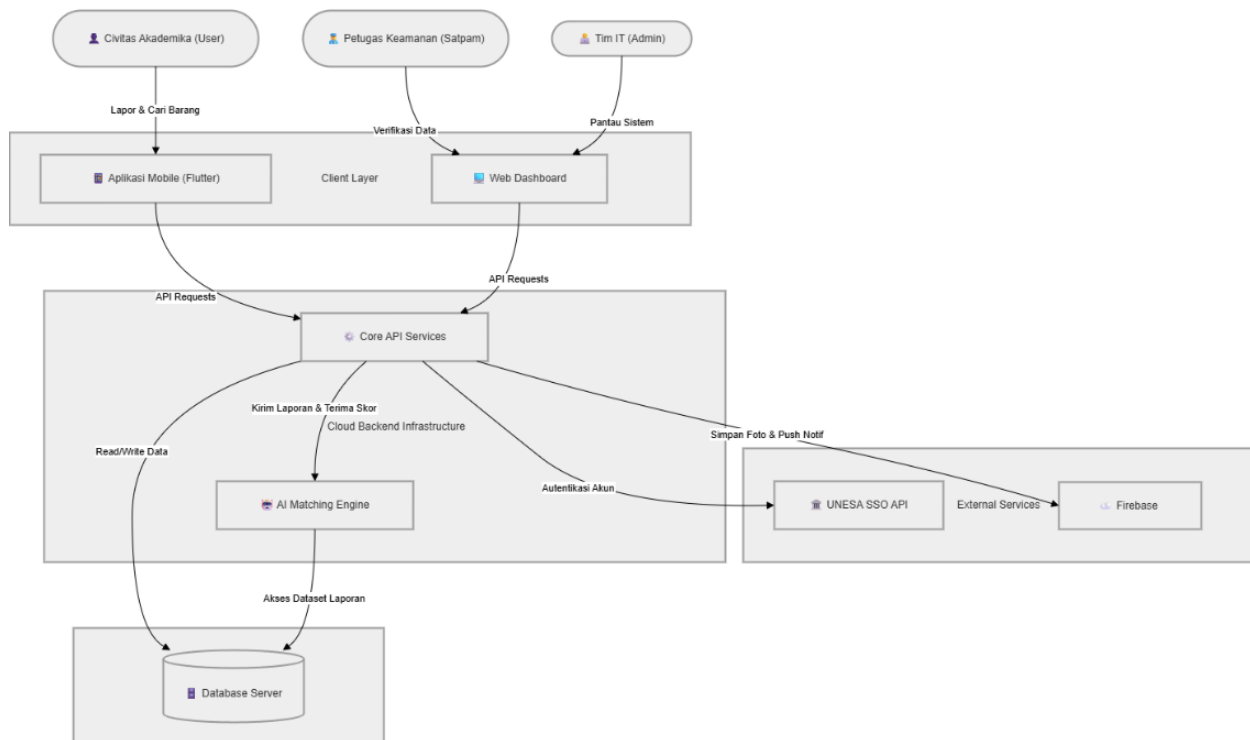
4. Verification

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan yang telah didefinisikan terpenuhi dengan benar:

1. **Black Box Testing:** Bertugas untuk menguji semua fungsi utama di sistem seperti login, pelaporan barang hilang atau barang temuan, serta mencocokkan data, dengan fokus pada kesesuaian input dan output tanpa melihat kode program.
2. **Validation Testing:** Memastikan sistem bisa memenuhi kebutuhan non-fungsional, seperti performa aplikasi, kecepatan akses data, dan kemudahan penggunaan.
3. **Integration Testing:** Menguji keterhubungan sistem dengan basis data civitas akademika UNESA Magetan agar sistem validasi berjalan dengan baik.
4. **User Acceptance Testing (UAT):** Melibatkan pengguna untuk memastikan sistem dapat sesuai dengan kebutuhan para pengguna serta dapat mudah digunakan.

5. Software Design & Architecture

5.1 Software Design



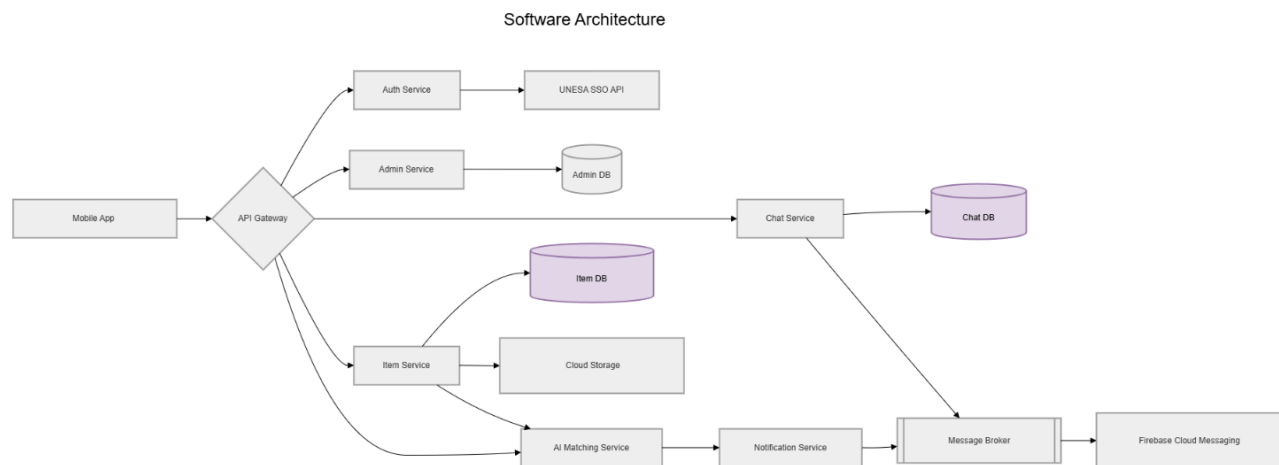
Arsitektur sistem aplikasi *Lost and Found* dibagi menjadi empat komponen untuk memastikan alur kerja yang terstruktur dan aman:

- **Client Layer:** Antarmuka yang digunakan langsung oleh *user*. Lapisan ini terdiri dari dua platform, yaitu **Aplikasi Mobile (Flutter)** yang digunakan oleh mahasiswa/dosen untuk membuat laporan, serta **Web Dashboard** yang digunakan oleh satpam dan tim IT untuk memverifikasi data dan memantau server.
- **Cloud Backend Infrastructure:** Server utama tempat logika aplikasi berjalan. Server ini menampung **Core API Services** yang mengelola lalu lintas data aplikasi, serta **AI**

Matching Engine yang khusus memproses algoritma kecerdasan buatan untuk mencari persentase kecocokan barang.

- **External Services:** Layanan pihak ketiga yang terhubung ke sistem untuk menyediakan fitur tambahan. Termasuk **SSO UNESA** untuk memvalidasi *login* mahasiswa, dan **Firebase** untuk menyimpan foto (*Storage*) dan mengirim notifikasi (*Cloud Messaging*).
- **Data Persistence Layer:** Pusat penyimpanan atau **Database Server** untuk menyimpan semua data laporan, riwayat *chat*, dan koordinat geolokasi, memastikan data tersebut tidak hilang.

5.2 Software Architecture



Arsitektur perangkat lunak ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan *microservices* sehingga setiap fitur dapat beroperasi secara mandiri dan server menjadi lebih tahan terhadap gangguan. Berikut adalah komponen-komponen utamanya:

- **API Gateway:** Berfungsi sebagai gerbang utama atau pengatur lalu lintas (*router*). Semua *request* dari aplikasi *mobile* diterima terlebih dahulu di sini, lalu diteruskan ke layanan yang sesuai (misalnya *request login* dilempar ke *Auth Service*).
- **Microservices (Layanan Terpisah):** Fitur-fitur aplikasi dibagi menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri mandiri. Misalnya *Item Service* secara khusus menangani data barang, sedangkan *AI Matching Service* menjalankan algoritma pencocokan.
- **Message Broker:** Mengelola antrian pesan secara asinkron (seperti Kafka atau RabbitMQ). Komponen ini memastikan bahwa data *real-time* dari fitur *chat* dan notifikasi tidak bertabrakan sebelum dikirim ke *user* melalui *Firebase*.

- **Database-per-Service:** Setiap layanan inti memiliki *database* sendiri untuk memaksimalkan kinerja. *Admin DB* untuk data manajemen, *Chat DB (NoSQL)* untuk riwayat pesan yang cepat, dan *Item DB* untuk menyimpan data barang beserta lokasinya (*Spatial/Geo*).

5.3 System Flow & Data Design

5.3.1 Activity Diagram

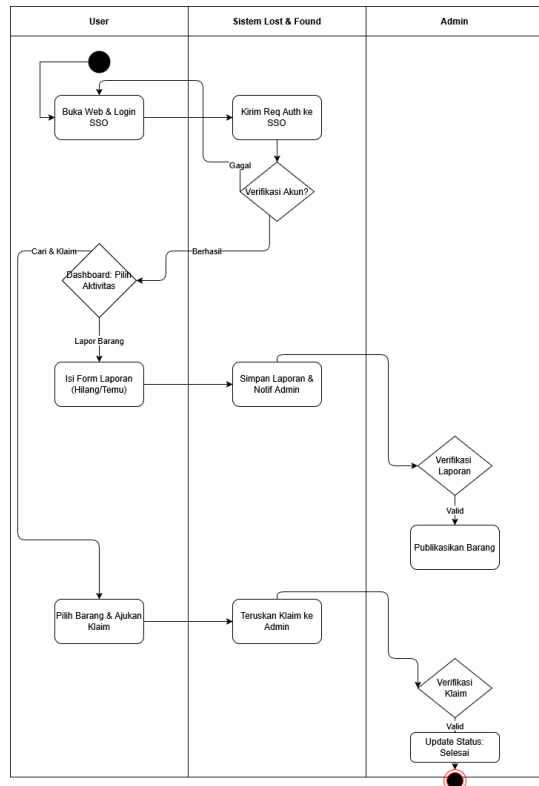


Diagram ini mengilustrasikan alur kerja (*workflow*) interaksi pengguna dan admin di dalam aplikasi:

- Alur dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan wajib melakukan *login* yang akan diteruskan ke layanan verifikasi SSO.
- Setelah berhasil masuk ke *dashboard*, pengguna dihadapkan pada dua pilihan aktivitas utama: melaporkan barang (hilang/temuan) atau mencari dan mengklaim barang.
- Setiap laporan yang masuk akan disimpan oleh sistem dan memicu notifikasi ke admin, sedangkan setiap pengajuan klaim akan diteruskan ke admin (Pihak Keamanan) untuk proses verifikasi akhir sebelum status barang diperbarui

5.3.2 Class Diagram

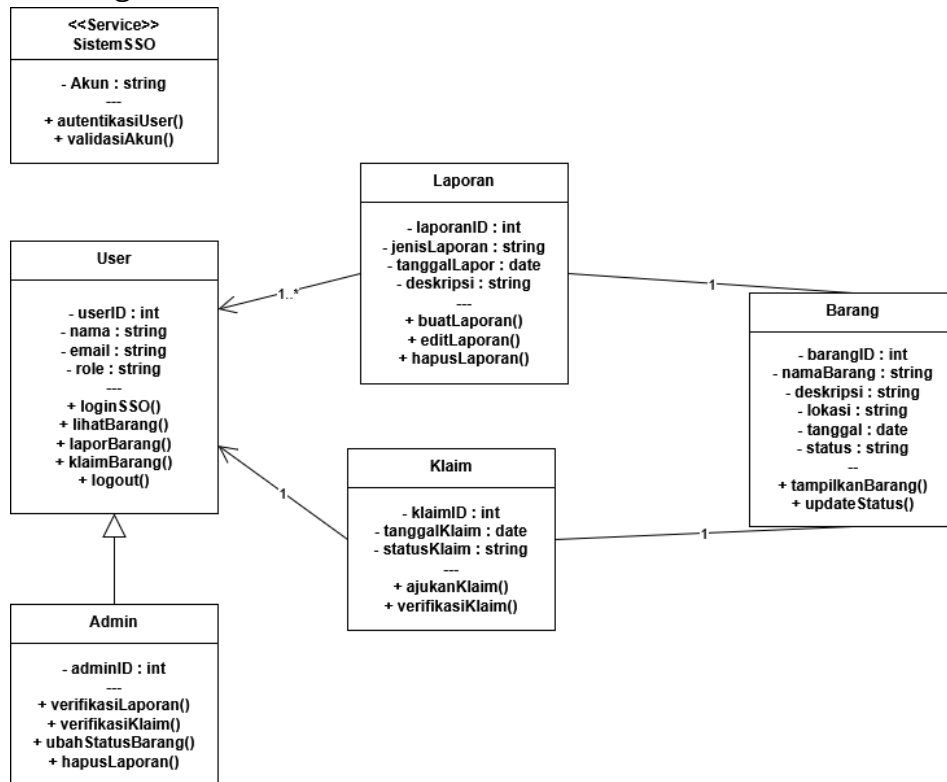


Diagram kelas ini menjabarkan struktur data dan hubungan antar entitas di dalam basis data aplikasi:

- Terdapat pemisahan entitas pengguna menjadi User (untuk Civitas Akademika) dan Admin (untuk Pihak Keamanan) yang memiliki hak akses berbeda terkait pelaporan dan verifikasi.
- Entitas User dikelola menggunakan sistem autentikasi dari kelas SistemSSO.
- Informasi operasional utama disimpan dalam entitas Laporan (mencatat detail kehilangan/temuan), Barang (mencatat spesifikasi barang), dan Klaim (mencatat status pengajuan pengembalian barang yang membutuhkan persetujuan pihak keamanan).

6. Appendices

6.1 Assumptions and Dependencies

Bagian ini mencantumkan asumsi dan ketergantungan yang mendasari keberhasilan pengembangan sistem:

- **Asumsi:** Pihak pengelola teknologi informasi UNESA memberikan izin akses API untuk integrasi sistem *Single Sign-On* (SSO) agar validasi data civitas akademik dapat berjalan otomatis.

- **Asumsi:** Seluruh calon pengguna (mahasiswa, dosen, dan staf) memiliki perangkat *smartphone* yang mendukung eksekusi aplikasi berbasis *framework* Flutter (minimal Android 8.0 atau iOS versi setara).
- **Ketergantungan:** Keberhasilan fitur *AI Matching* dan pengiriman notifikasi *real-time* sangat bergantung pada stabilitas koneksi internet pengguna serta ketersediaan layanan *cloud* pihak ketiga seperti Firebase.
- **Ketergantungan:** Akurasi sistem rekomendasi kecocokan barang bergantung pada kualitas foto dan kelengkapan deskripsi yang diinput secara mandiri oleh pengguna.

6.2 Acronyms and Abbreviations

Daftar singkatan dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini untuk menghindari ambiguitas:

- **AI (*Artificial Intelligence*):** Kecerdasan buatan yang digunakan untuk algoritma pencocokan barang.
- **API (*Application Programming Interface*):** Antarmuka pemrograman aplikasi untuk menghubungkan sistem dengan database luar (seperti SSO).
- **FR (*Functional Requirement*):** Kebutuhan fungsional yang menjelaskan perilaku spesifik sistem.
- **NFR (*Non-Functional Requirement*):** Kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan standar kualitas atau batasan sistem.
- **UNESA :** Universitas Negeri Surabaya
- **PSDKU:** Program Studi di Luar Kampus Utama.
- **PWA (*Progressive Web App*):** Aplikasi web yang memiliki kapabilitas seperti aplikasi *mobile* asli.
- **SIAK:** Sistem Informasi Akademik.
- **SSO (*Single Sign-On*):** Mekanisme autentikasi satu pintu yang memungkinkan akses ke berbagai aplikasi dengan satu akun.
- **SRS (*Software Requirements Specification*):** Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
- **SUS (*System Usability Scale*):** Metode evaluasi untuk mengukur tingkat kegunaan atau kemudahan penggunaan sistem.
- **UI/UX (*User Interface/User Experience*):** Desain antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi.